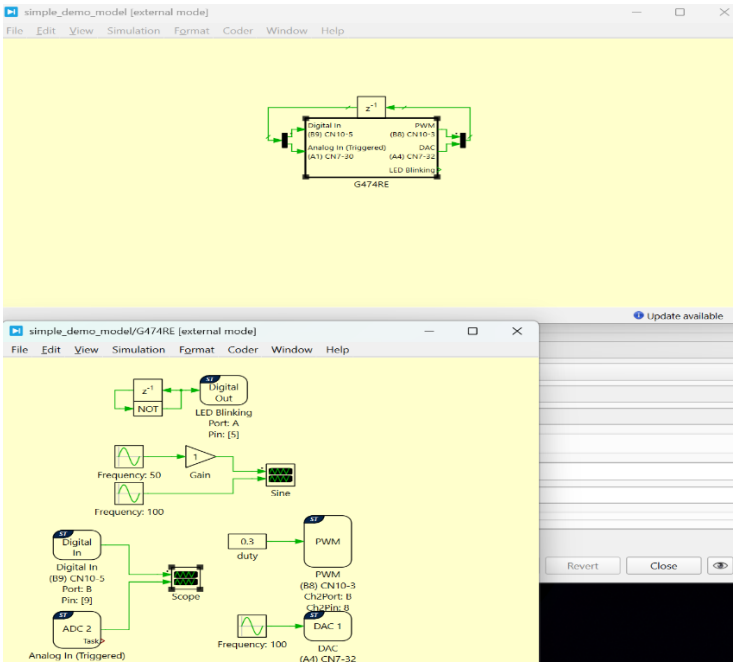
Güç Elektroniği Uygulamaları Dersi Ödev 3 Raporu

Mert Uzun 220207087

Bu çalışmanın amacı, PLECS yazılımı ve STM32 Nucleo-G474RE geliştirme kartı kullanılarak mikrodenetleyicinin "External Mode" çalışma prensibini kavramaktır. Bu kapsamda dijital (PWM) ve analog (Sinüs) sinyallerin üretilip geri okunması sağlanmış; ardından üretilen PWM sinyali fiziksel bir RC Alçak Geçiren Filtre (Low Pass Filter) devresine uygulanarak sinyal dönüştürme (filtreleme) işlemleri deneysel olarak incelenmiştir.

1) STM32 Target Support Uygulaması

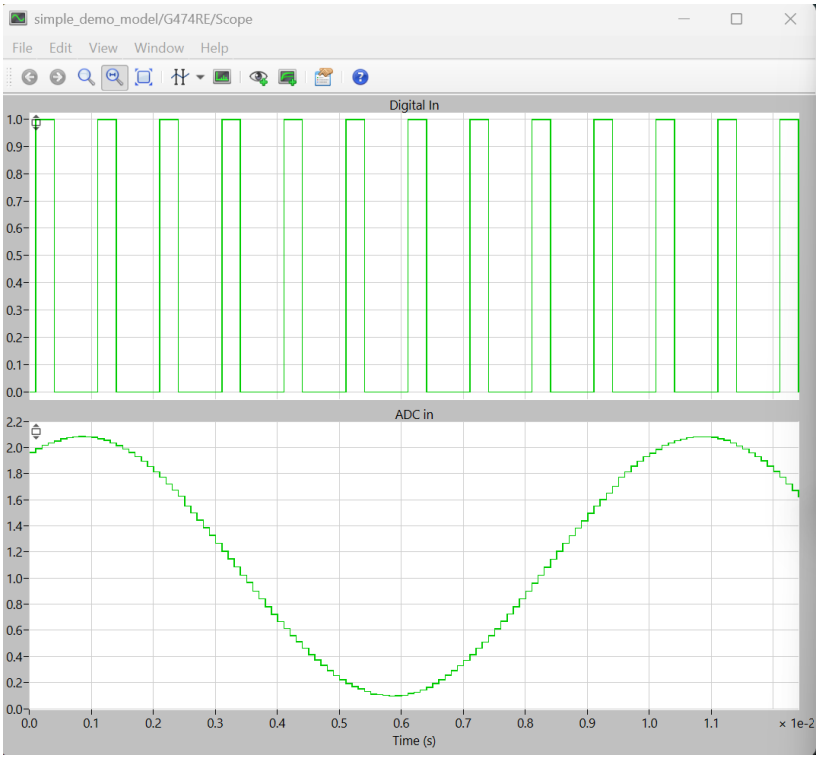
Bu ilk aşamada, mikrodenetleyicinin PLECS yazılımı ile temel haberleşme ve kod derleme süreçleri test edilmiştir. PLECS kütüphanesinde bulunan "Simple" isimli demo modeli çalışma alanına kaydedilmiş ve modelin ana hatlarını oluşturan G474RE bloğu dışındaki simülasyon amaçlı çevresel bloklar silinerek sistem sadeleştirilmiştir. Sadeleştirilen bu model, Coder Options menüsü üzerinden hedef donanım için derlenmiş C koduna dönüştürülerek karta yüklenmiştir. Ardından External Mode sekmesi üzerinden kart ile bağlantı kurularak Autotriggering aktif edilmiş ve boşta çalışma durumundaki pin okumaları Scope ekranında gerçek zamanlı olarak görüntülenmiştir.



2) Gerçek zamanlı Sinüs ve PWM işaret üretimi ve görüntülenme uygulaması

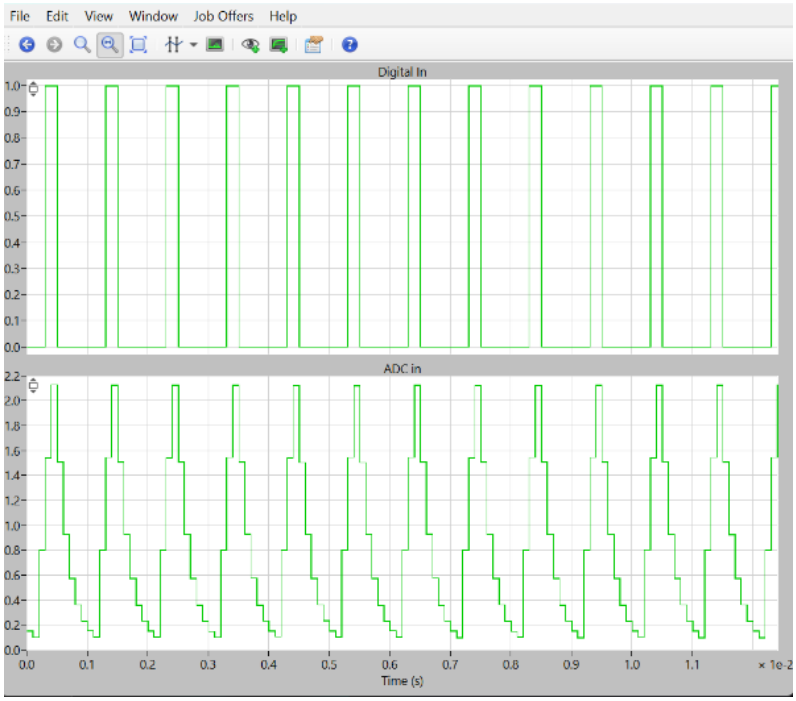
Kartın temel okuma ve yazma fonksiyonlarını doğrulamak amacıyla, üretilen sinyaller jumper kablolar yardımıyla doğrudan okuma pinlerine fiziksel olarak bağlanarak geri besleme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, %30 Duty Cycle sahip PWM sinyali üreten PB8 pini dijital

okuma yapan PB9 pinine; DAC üzerinden sinüs dalgası üreten PA4 pini ise ADC yapan PA1 pinine bağlanmıştır. Yapılan bu fiziksel bağlantılar sonucunda PLECS Scope ekranında, üst grafikte 0 ile 1 arasında değişen net bir kare dalga ve alt grafikte gürültüden arınmış bir sinüs dalgası elde edilerek STM32 geliştirme kartının bilgisayar ile tam zamanlı ve hatasız haberleştiği deneysel olarak doğrulanmıştır.

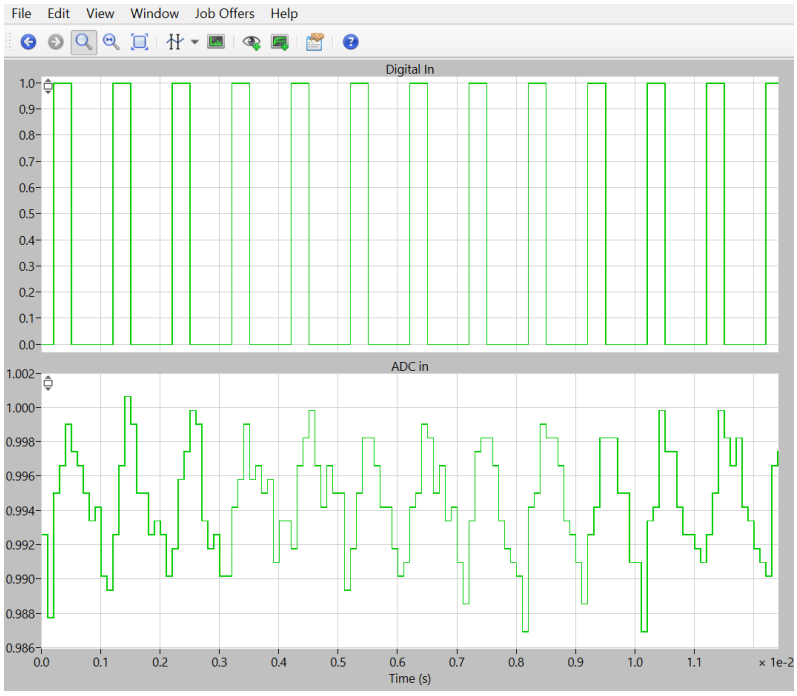


3) RC Alçak Geçiren Filtre Uygulaması ve Direnç Etkisinin İncelenmesi

Üretilen sayısal PWM sinyalini analog bir DC gerilime dönüştürmek ve devredeki direnç değişiminin filtreleme kalitesine etkisini incelemek amacıyla, breadboard üzerinde 10 µF sabit kondansatör ve 10 $k\Omega$ potansiyometre kullanılarak seri bir R-C alçak geçiren filtre devresi kurulmuştur. STM32 geliştirme kartının PB8 pininden üretilen %30 doluluk oranına sahip PWM sinyali (0-3.3V) filtrenin girişine uygulanırken, bu giriş sinyali PB9 pini ile Scope ekranının üst grafiğinde; kondansatör üzerindeki filtrelenmiş çıkış gerilimi ise PA1 (ADC) pini ile alt grafikte gerçek zamanlı olarak izlenmiştir. Yapılan deneysel testlerde potansiyometre direnci minimum konuma (0Ω) getirildiğinde devrenin zaman sabiti τ çok küçüldüğü için kondansatör PWM sinyaline anında tepki vermiş ve çıkışta 0.1V ile 2.1V arasında geniş genlikli testere dişi dalgalanmalar görülerek filtreleme işlevi bozulmuştur. Buna karşın, potansiyometre maksimum direnç ($10\ k\Omega$) konumuna doğru çevrildiğinde zaman sabiti artarak filtreleme ideal seviyeye ulaşmış ve %30'luk PWM oranının teorik ortalaması ($3.3\text{V} \times 0.30 = 0.99\text{V}$) ile tam uyumlu olacak şekilde **~1.00V** seviyesinde pürüzsüz bir DC gerilim çizgisi elde edilerek, yüksek direncin çıkış dalgası üzerindeki filtreleyici ve yumuşatıcı etkisi başarıyla gözlemlenmiştir.



0 Ohm Değerinde Grafik



10k Ohm Değerinde Grafik